AVVERTENZE E GUIDA DI SICUREZZA

Prima di installare e utilizzare questa macchina, assicurarsi di leggere i seguenti contenuti. NON utilizzare questa macchina con i metodi non descritti in questo manuale dell'utente.

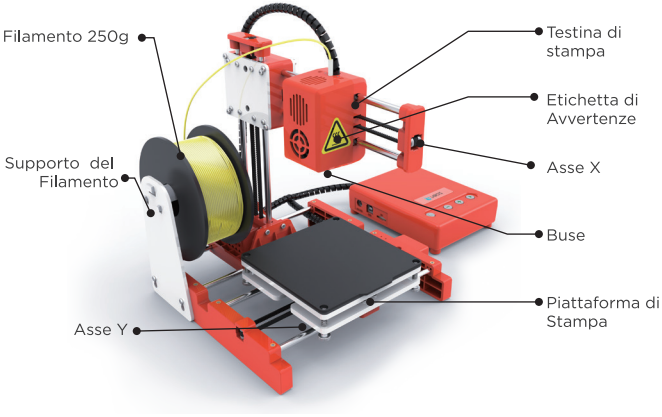
1. Prestare attenzione a non toccare le parti calde, inclusi blocchi di calore, ugello estrusore, filamento e la piattaforma di stampa riscaldata.
2. Tenere la macchina e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
3. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con questa macchina.
5. Non tirare o torcere il cavo nero in qualsiasi caso.
6. Non toccare la parte interna della macchina durante il funzionamento.
7. Lasciare sempre raffreddare la stampante e il filamento estruso prima di accedere all'interno.
8. Non installare la macchina su una superficie instabile in cui potrebbe cadere.
9. Quando si stampa con filamento PLA, la plastica crea un leggero odore. Posizionare la macchina in un'area ventilata, fresca e asciutta.
10. Non esporre la macchina all'acqua o all'umidità. Se l'umidità penetra nella macchina, scollegarla dalla presa di corrente e lasciarla asciugare completamente.
11. Se la macchina scarica fumo durante la stampa, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per interrompere l'uso.

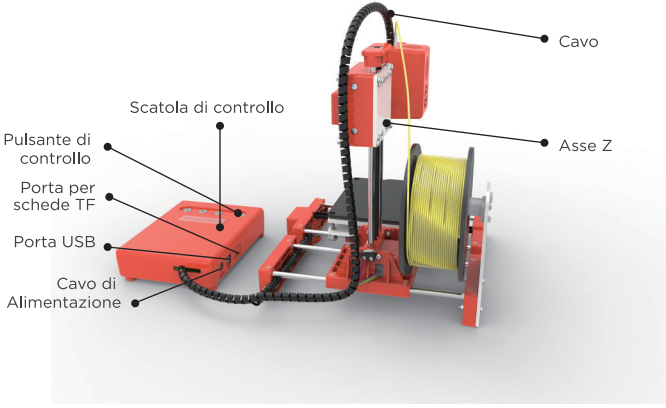
INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato LABISTS X1 mini stampante 3D. È una macchina stampante 3D per principianti. Goditi la felicità della creazione.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Parte principale :

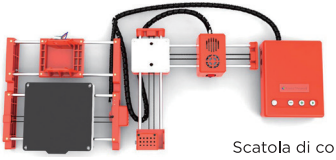




Parametro di Base

Diametro dell'Ugello	0.4mm	**Materiale di Stampa**	PLA
Temperatura di Estrusore	180-230℃	**Temperatura di Fusione**	PLA：180˚C
Velocità di Stampa	10～ 60MM/S	**Spessore dello Strato**	0.05～ 0.2mm
Dimensione dell'Edificio	100X100X100mm	**Dimensioni di Macchina**	245X205X210mm
Sistemi Compatibili	Windows, Mac	**Tipo di Connessione**	TF card, USB
Formato del File	STL, G-code	**Supporto Affettatrice**	LABSLICER, CURA, S3D
Potenza Input	100～ 240V AC, 50 / 60Hz	**Massima Potenza**	30W
Temperatura di lavoro	5˚C ～ 35˚C/ 40°F～ 95°F	**Umidità di Lavoro**	30%～ 90%

CONTENUTI DEL PACCHETTO



Scatola di controllo

Asse X, Z

Piattaforma di Stampa

Supporto del filamento 1

Supporto del filamento 2

Adattatore

Cacciavite

Viti x2

PLA Filamenti 10M

Cavo USB

Scheda TF &
Lettore di scheda

Manuale dell'utente

Cosa nella carta SD?

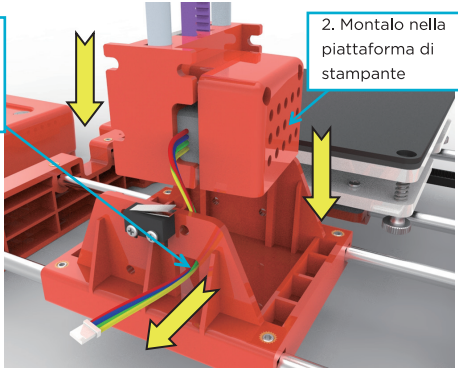
3x File G-code di stampa
1x Manuale
2x Software slicer
(LABSLICER per mac o windows)
1x Software CURA
1x File G-code per stampare il tubo di ventilazione
3x Video (Installazione di prodotto, Software, Installazione di tubo di ventilazione)
1x File del driver USB

INSTALLAZIONE

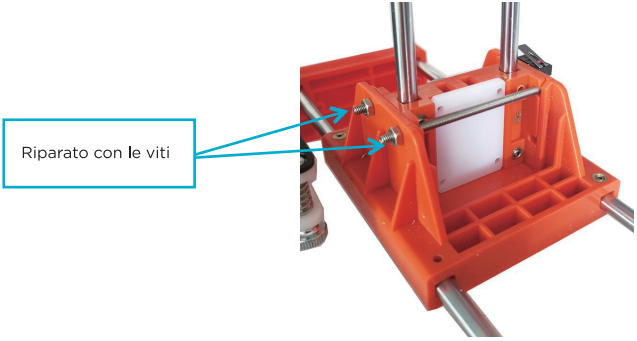
1. Installare l'asse X, Z, impostare sulla base della stampante.

1. Inserire il filo del motore dell'asse Z attreverso questo foro

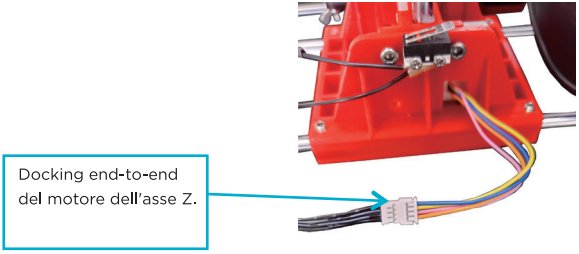
2. Montalo nella piattaforma di stampante



2. Dopo aver inserito l'asse X, Z, fissare l'asse X, Z sulla piattaforma di stampante con 2 viti.



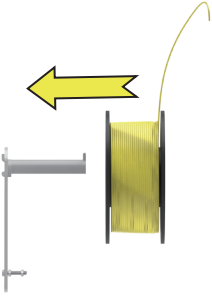
3. Collegare il filo del motore dell'asse Z al filo nero della scatola di controllo della stampante, come mostrato nella figura seguente.



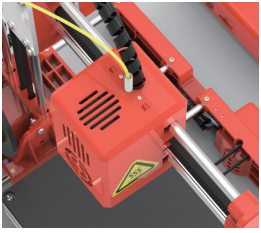
4. Installare il supporto del filamento come di seguito.

Avviso importante: Il supporto del filamento carica un peso di 250g al massimo.

5. Appendere il filamento sul supporto.



6. Inserire il materiale del filamento attraverso il tubo di teflon.



INTRODUZIONE DI PREPARAZIONE

1. Accensione

Inserire l'alimentatore nella porta di alimentazione della scatola di controllo della stampante. Dopo l'accensione, il pulsante ▶ si illuminerà.
(Nota: se la stampa è terminata o non è necessario utilizzarla per un periodo piuttosto lungo, scollegare l'alimentazione per spegnere)

2. Installazione e configurazione del software Slicer

1)Questa stampante 3D ha il suo software di slicing sviluppato chiamato LABSLICER che è preinstallato nella scheda TF.

● Copia il file LABSLICER sul computer e non è neccessaria di installarlo. Oppure è possibile scaricare direttamente il software LABSLICER dal sito Web ufficiale di LABISTS. E puoi guardare il video operativo di Slicer nel canale Youtube di LABISTS. LABSLICER è in grado di riconoscere il formato di file STL.

● Converti il formato di file STL nel formato G-code e salvalo nella scheda TF, inserisci la scheda TF nella stampante, e crea il modello selezionato.

2) Crea il tuo file G-code usando altri programmi open source, come Cura o Repetier-Host. Questi programmi utilizzano le informazioni specifiche della macchina per generare un file G-code.
Per ulteriori informazioni su come installare e utilizzare il software slicer, accedere a www.labists.com/blogs/learn-1/slicer o scan

STAMPARE

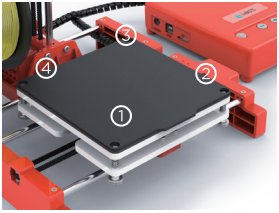
1. Livellamento della piattaforma

Per la prima volta per utilizzare questa stampante, è necessario livellare la piattaforma di stampa. Regolare la distanza tra l'ugello e la piattaforma in punti ①②③④. L'altezza dell'ugello sopra la piattaforma dovrebbe essere 0,1mm, ovvero lo spessore di un foglio di carta A4.

A. Premere il pulsante ⌂, L'asse Z si sposterà nella posizione iniziale.

B. Spostare l'ugello sul punto ①. Inserire un foglio di carta tra l'ugello e la piattaforma di stampa. Se la distanza è eccessiva, ruotare il dado a mano in senso antiorario per far salire la piattaforma alla distanza standard. Se la distanza tra

l'ugello e la piattaforma è troppo vicina, girare il dado a mano in senso orario per far cadere la piattaforma alla distanza standard. (controllare che la distanza sia corretta o meno. Cioè, quando si disegna un foglio A4, l'ugello deve essere attaccato al foglio A4 senza graffiarlo).



C. Seguire lo stesso modo per regolare altri 3 punti ②③④.

D. Quando la distanza tra l'ugello e la piattaforma è la giusta distanza in quattro punti ①②③④, il livellamento è terminato e ha successo

2. Carica filamento e alimentazione

(a), Inserire il filamento nel tubo della testina di stampa fino a quando non può andare oltre, poi premere delicatamente il filamento per impedirne il ritorno.

(b), Premere il pulsante ⊕ ,la luce del pulsante si accende e lampeggia rapidamente (impiegare 1 minuto), l'ugello si sta riscaldando; Dopo che il pulsante si spegne, la macchina inizia a caricarsi, si alimenta correttamente quando dall'ugello esce seta regolare. Poi è possibile premere il pulsante ⊕ per terminare l'alimentazione.

Precauzione: assicurarsi che la distanza tra l'ugello e la piattaforma sia di almeno 3cm. Se lo spazio non è sufficiente, premere il pulsante ▶ per 3 secondi quindi rilasciare la lancetta, l'asse Z salirà di 1cm (quando la macchina ha smesso di stampare, premere ▶ per 3 secondi quindi rilasciare, ogni volta che l'ugello salirà di 1cm, gli utenti possono decidere l'altezza)

3. Stampa

Premere il pulsante ▶ e la spia del pulsante lampeggia regolarmente, la stampa comincia (la stampante sceglierà il file G-code più recente da stampare automaticamente).

4. Pause/Restore

Durante la stampa, premere il pulsante ▶ , la spia del pulsante smette di lampeggiare, e la stampa è in pausa. Se è necessario continuare a stampare, premere il pulsante ▶ per ricominciare, la spia del pulsante lampeggia di nuovo, la stampante torna a stampare.

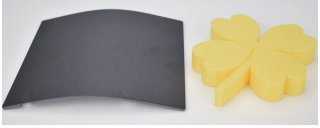
5. Ferma la stampa

Se si desidera interrompere la stampa durante la stampa, premere a lungo il pulsante ▶ per 3 secondi e rilasciare, la macchina smetterà di stampare, e la stampa viene annullata.

6. Scaricare il filamento, ritrarre

Se gli utenti desiderano cambiare il filamento o far smettere di funzionare la macchina per un periodo piuttosto lungo, è necessario scaricare il filamento, premere il pulsante ⊖ ed estrarre il filamento (se la macchina ha smesso di stampare per più di 5 minuti e l'estrusore si raffredda, allora è necessario attendere 1 minuto per riscaldare prima di ritrarre).

Dopo la stampa, rimuovere il tappetino dalla piattaforma di stampa e rimuovere facilmente l'oggetto.



Filamento di alta qualità è consigliato.

Sul mercato sono disponibili vari filamenti e anche la qualità è molto diversa. Il filamento di qualità scadente può causare rotture o inceppamenti degli ugelli, si prega di scegliere il filamento di alta qualità.

⚠ Avvertenza di Sicurezza

Caldo, tenere le dita lontane dall'UGELLO e dall'ISOLATORE NERO quando la stampante funziona poiché la temperatura in quest'area raggiunge 200℃ . Assicurati sempre di tenere le mani lontano dalle parti in movimento quando la macchina in funzione.

MANUTENZIONE

1 Non utilizzare i metodi non menzionati in questo manuale per smontare o modificare questa macchina, per evitare danni alla stampante o causare altri incidenti gravi.
2 Quando l'alimentazione è spenta, pulire regolarmente la macchina con un panno per rimuovere polvere e residui, se il panno è bagnato, non utilizzare liquidi infiammabili per contattare il circuito interno per evitare incendi o scosse elettroniche.
3 Al termine della stampa, pulire i residui nell'ugello e nell'estrusore, per evitare il soffocamento degli ugelli per la stampa successiva.
4 La temperatura consigliata per l'ambiente di lavoro è di 5 ℃ -35 ℃. Si prega di non aerare il corpo macchina con una ventola quando la stampante è in funzione.
5 L'umidità consigliata per l'ambiente di lavoro è del 30% -90%.

FAQ

Q1: Perché il modello di stampa non è fisso sul piano di stampa?
A1: L'ugello è troppo lontano dal letto, la distanza corretta tra l'ugello e il letto è lo spessore di un pezzo di carta A4.

Q2: Perché il filamento non fuoriesce dall'ugello?
A1: Controllare l'alimentatore del filamento. Se si tratta di un alimentatore esterno, osservare se l'ingranaggio ruota o no. Se è alimentatore del motore passo-passo integrato, osservare se il motore funziona con un piccolo suono. In caso contrario, controllare se l'alimentatore di filamenti è collegato correttamente alla scheda principale.

A2: Controlla la temperatura
La temperatura dell'ugello di stampa della gamma di materiali in PLA è compresa tra 180° C e 230 ° C.

A3: Controllare se l'ugello è bloccato.
Riscaldare l'ugello a 230 ℃ per PLA, spingere delicatamente il filamento, se ancora non esce filamento, è necessario smontare l'ugello, pulirlo o sostituirlo.

A4: Controllare se l ugello è troppo vicino alla piattaforma, in tal caso, il filamento non può fuoriuscire, regolare la distanza tra ugello e piattaforma con un foglio di carta A4.

Q3: Il modello di stampa è fuori posto
A1: Il modello non è stato suddiviso correttamente, è necessario ripetere la suddivisione o modificare la posizione del modello per generare un nuovo file Gcode.
A2: Il problema del file modello, se il modello è ancora fuori posto dopo il ridimensionamento, è il problema del file originale.

A3: L'ugello è costretto a interrompere la stampa del percorso:
Prima, assicurarsi di non aver toccato l'ugello durante la stampa della macchina.
Seconda, se ci sono residui di filamento sullo strato superiore, l'area dei residui diventerà gradualmente più grande, quando si accumula fino a una certa quantità e diventa abbastanza più rigida, l'ugello sarà costretto a muoversi in modo anomalo.

A4: L'alimentazione non è stabile
Controllare se l' apparecchiature elettriche di grande potenza funziona mentre la macchina sta stampando, la dislocazione si verifica quando alcune apparecchiature si spengono, ad esempio il condizionatore d'aria, in tal caso, è necessario collegare uno stabilizzatore di tensione all'alimentazione della stampante. Altrimenti, osservare se l'ugello è bloccato in una determinata posizione, in tal caso, l'alimentazione sugli assi X, Y, Z non è uniforme, quindi è necessario regolare la corrente elettrica X, Y, Z sulla scheda principale.

A5: Se la soluzione di cui sopra non è in grado di risolvere il problema del posto errato, la dislocazione si verifica principalmente alla stessa altezza per vari modelli, quindi è necessario cambiare la scheda madre.

Q4 : Perché la precisione di stampa è abbastanza diversa dal modello reale
A1: C'è molto filamento ammucchiato sulla superficie del modello
A1.1, La temperatura dell'ugello è troppo alta, il filamento si scioglie troppo velocemente e provoca traboccamento.

A1.2, Il flusso del filamento è troppo grande, c'è un'impostazione del flusso del filamento nel software slice, modificare il valore predefinito 100% in 80%.
A1.3, Problema di impostazione del diametro del filamento, è nel software slice, le impostazioni predefinite sono diverse, ci sono sul mercato sia filamenti da 1,75mm e 3mm, per 1,75 mm, il diametro dovrebbe essere 1,75, ma per 3mm, il diametro dovrebbe essere 2,85 o 2,95.

A2: Scarsa superficie dopo aver rimosso il supporto per la tecnologia FDM.
A2.1, La densità del supporto dovrebbe essere il più bassa possibile, il 10% è corretto, è facile da rimuovere.
A2.2, Taglia il modello con uno strumento di macinazione, strofina delicatamente con un asciugamano e immergi un po 'di acetone, assicurati di indossare i guanti e non strofinare troppo a lungo per causare l'aspetto o le dimensioni modificate.

A3: La distanza inappropriata tra la piattaforma e l'ugello.
A3.1, Il primo strato non è formato, oppure i modelli sono senza bordi o angoli se la distanza è troppo grande.
A3.2, L'ugello graffierà la piattaforma e nessun filamento fuoriesce dall'ugello se la distanza è troppo vicina, la distanza corretta è lo spessore di una carta A4.

A4: Il filamento di stampa inappropriato
Con la maturità della stampa 3d, sul mercato sono disponibili vari filamenti, ma la compatibilità per filamenti e stampanti è particolarmente importante.